

IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ÉS BIZTONSÁGOS MŰHELYMUNKA

11. évfolyam • Villamos szerelések • 04. hét • 3 tanóra

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Heti cél

A tanuló felismeri a műhelymunka jellemző veszélyeit, a feladathoz megfelelő egyéni védőeszközt választ, használat előtt ellenőrzi annak állapotát, és önállóan végrehajt egy műhelybiztonsági szemlét.

Kulcsgondolat

A védőeszköz nem attól véd, hogy rajtunk van, hanem attól, hogy a veszélyhez választottuk, ellenőriztük és helyesen használjuk.

Történelmi és szakmai nyitó

A korai műhelyekben a védelem főként a dolgozók tapasztalatára épült. Az iparosodással a gépek, a villamos hálózatok és a termelési sebesség új kockázatokat hozott. A munkavédelem ezért szervezett rendszerré vált: szabályok, minősített eszközök, oktatás és ellenőrzés kapcsolódott össze. Ma a szakmai alapelv egyszerű: nem elég felvenni a védőeszközt – ki kell választani, meg kell vizsgálni és helyesen kell használni.

1. tanóra • A megfelelő védőeszköz kiválasztása

Az egyéni védőeszköz a munkavállalót egy vagy több konkrét veszély ellen védi. A választást mindig a munkafeladat és a kockázat határozza meg.

Védendő terület	Jellemző veszély	Példa
Fej	Leeső tárgy, ütés	Védősisak
Szem és arc	Repülő részecske, por, ívhatás	Védőszemüveg, arcvédő
Kéz	Vágás, hő, villamos veszély	Feladathoz minősített kesztyű
Láb	Csúszás, szúrás, mechanikai terhelés	Védőlábbeli

Veszély → választási hiba → következmény

Példa: forgácsolás közben repülő részecske keletkezik. Ha a tanuló nem megfelelő vagy sérült védőszemüveget használ, szemsérülés következhet be. A helyes gondolkodási sorrend: veszély azonosítása → védőeszköz kiválasztása → állapot ellenőrzése.

2. tanóra • Használat előtti ellenőrzés

A védőeszköz csak akkor használható, ha alkalmas a feladatra és sértetlen. Minden használat előtt négy szempontot kell ellenőrizni:

1. Alkalmasság

Megfelel-e a munkafeladat kockázatának?

2. Állapot

Nincs-e rajta repedés, szakadás, deformáció vagy előregedés?

3. Tisztaság	A szennyeződés nem rontja-e a látást, tapadást vagy szigetelőképeességet?
4. Illeszkedés	Stabilan viselhető-e, és nem akadályozza-e a biztonságos munkát?
Fontos	Hibás, kétes állapotú vagy nem megfelelő védőeszközzel a munkát megkezdeni tilos.

A védelem sorrendje

Az egyéni védőeszköz az utolsó védelmi vonal. Először a veszélyforrást kell megszüntetni vagy műszaki megoldással csökkenteni; ezt követik a szervezési intézkedések, és csak a fennmaradó kockázatra választunk egyéni védőeszközt.

3. tanóra • Biztonságos műhelymunka

A rendezett műhely nem esztétikai kérdés, hanem munkafeltétel. Szabad közlekedési utakra, tiszta munkafelületre, ép és megfelelően elhelyezett szerszámokra, elhatárolt veszélyes területre és egyértelmű kommunikációra van szükség.

Munkakezdési ellenőrzőlista

- ☐ A közlekedési út szabad.
- ☐ A munkafelület rendezett.
- ☐ A szerszámok épek.
- ☐ A védőeszközök kiválasztva és ellenőrizve.
- ☐ A veszélyes terület elhatárolva.
- ☐ A feladat, a felelősség és a munkakezdés feltételei egyeztetve.

Ellenőrző kérdések

1. Mi alapján választunk egyéni védőeszközt?
2. Mit kell használat előtt ellenőrizni?
3. Miért nevezzük a védőeszközt az utolsó védelmi vonalnak?
4. Sorolj fel négy műhelybiztonsági feltételt!

IAP összefoglaló

A védőeszközt a veszélyhez választjuk, használat előtt ellenőrizzük, a hibás eszközt kivonjuk a használatból. A rendezett, ellenőrzött műhely a biztonságos munkavégzés alapja.

IAP kihívás	Végezz egy rövid műhelybiztonsági szemlét! Azonosíts legalább három lehetséges veszélyt, nevezd meg a szükséges megelőző intézkedést vagy védőeszközt, majd indokold a választásodat.
Következő hét	Kéziszerszámok és villamos szerelőszerszámok biztonságos használata.